

Chốt Rev C — quyết định và hệ quả

Bộ hồ sơ: Hộp Mahjong 152 quân, BURLORA · Đơn vị: mm
Nguồn số: tools/box_spec.py

Tài liệu này ghi lại các quyết định chốt trong phiên làm việc 29-08-2026, và — quan trọng hơn — **những chỗ các tài liệu trước đó sai hoặc đã hết hiệu lực**. Đọc nó trước khi đọc bốn tài liệu cũ.

Bảng chốt

	Rev B	Chốt hiện tại	Nguồn
Phủ bì	354 × 350 × 80	388.2 × 350 × 62 (thân 378)	box_spec.py
Chuỗi X	10+126+6+70+6+126+10	22+126+6+70+6+126+22	width_options.py
Phương án xách	(chưa có)	C — hốc âm hai tay	handle_option_c.py
Đáy hộp	8	6	detail_features.py
Tấm nắp Nu	10, thật 3 dưới mặt khung	tấm NÂNG 10 (mộng 7) — ngang bằng mặt khung	lid_solid_calc.py
Nắp	18 → 8 (vát)	đều 15, không vát	box_spec.py
Trục xoay bản lề	không định nghĩa	P = (0.0 , 47) — đúng trên arris	hinge_kinematics.py
Bản lề	mắt mộng gỗ + chốt Ø6	mắt mộng gỗ + chốt gỗ Ø5	hinge_kinematics.py
Ống gỗ	Ø18	Ø10.2 , nhô ra 5.1 mm mỗi bên, KHÔNG hạ bậc	hinge_kinematics.py
Hốc âm hai tay	(chưa có)	sâu 16 → vách 22; khe hở vào tay 22.6 , trần bo R8 + dốc 10°	grip_hook.py
Khe ráp giữa	0,6	0.7 ±0.10 — đổ dọc 24 xẻ xuyên tâm	gap_options.py
Khe quanh lòng tấm	(chưa có)	0.9 ±0.10 — P5 thành điều kiện chặn	gap_options.py
Đổ dọc cánh nắp	34, thẳng thối	24, XẼ XUYỀN TÂM (P7)	gap_options.py
Khóa nắp	không có	8 cặp nam châm nắp↔thân	lid_latch.py
Ổ xúc xắc	4 ổ 18 sâu 18 đo từ vành	4 ổ 18 sâu 18 đo từ SÀN đặt nắp + khe luồn ngón 12	dice_layout()
Nắp che ổ xúc xắc	51 × 64 (= trường ổ)	72.5 × 57.5 × 4 (= miệng hốc)	drawings.py AC-02
Khối lượng	không tính	6.45 / 7.08 kg	box_spec.py
Tải thiết kế	—	64 / 70 N	box_spec.py

1. Bề rộng: 370

Vách bản lề dày **22** — lúc quyết định là 18 vì ống gỗ R9, nay là 22 vì **hốc âm hai tay sâu 16 + thành sau 6**. Lý do đổi và con số cũng đổi, nhưng kết luận về khoang thì không: chuỗi X 354 của Rev B vẫn không dùng được. Ba cách đóng lại (so ở bề rộng khoang, không phải bề dày vách):

Vách	Khay	Ngăn	Phụ kiện	Tổng	Khối lượng	Hộp/lô	Đổi lại
22	126	6	70	378	6,82 kg	2	không đổi gì
22	126	4	70	374	6,75 kg	2	vách ngăn 4 mm, mảnh 82:1
22	126	6	62	370	6,70 kg	2	mất 2 chi tiết công năng

(khối lượng khay cocobolo ở cấu hình hiện hành; chạy `python3 tools/width_options.py` để đổi chiều)

Hai điều làm quyết định này dễ hơn tưởng:

- **Bề rộng không lật được số hộp mỗi lô CITES.** Cả ba đều 2 hộp/lô với khay cocobolo. Đòn bẩy là khay, không phải bề rộng.
- **362 làm hỏng hai chi tiết công năng của AC-01**, không chỉ "phải bố trí lại": lòng AC còn 50 nên hốc 4 quân dự phòng 2×2 cần 51,4 không nhét được, và dài gỗ bên rãnh Joker còn 11 nên hõm ngón Ø25 sâu 12 khoét thủng ra ngoài.

Chênh khối lượng 370 ↔ 362 chỉ 0,13 kg. Không đáng đổi.

2. Phương án xách: C — hốc âm hai tay

Bỏ sống khóa và quai da. Hai hốc lòng bàn tay 120 × 30 sâu 16 phay vào vách trước và vách sau.

Hốc âm nằm ở **vách trái và phải** — vách dày **22**, nuốt hốc sâu **16** + thành sau 6 mà **không phải nổi gỗ ra ngoài**. Chiều sâu 16 chứ không phải 12: đốt ngón tay ngoài cùng dài ~15 mm, ở hốc 12 nó chỉ lọt 80 % nên ngón không gập lại móc được, tải dồn hết qua đầu ngón bấm vào mép (104 kPa).

(Bản đầu đặt hốc âm ở vách trước/sau dày 10 và kết luận C phải nối Y 350 → 374. Kết luận đó sai vì chọn nhầm vách: vách trước/sau còn phải mang cả ba khe luồn ngón nhấc khay lẫn tám nam châm khóa nắp — ba chi tiết tranh nhau một bộ phận dày 10 mm.)

	A · sống khóa + quai da	C · hốc âm hai tay
Phủ bì	370 × 362 × 78	388.2 × 350 × 62
Thể tích bao	10,45 L	8,03 L
Khối lượng (khay cocobolo)	7,19 kg	7.08 kg
Khối lượng (khay lõi ổn định)	6,59 kg	6.45 kg
Số tay	một	hai
Tải mỗi tay	71 N	34 N
Chi tiết chuyển động	2 chốt xoay	0
Chi tiết mòn	lỗ chốt + da	không có
Vật liệu ngoài gỗ	da bò bridle	không
Giải khóa nắp	có	KHÔNG

Hai điều C để lại:

1. **Khóa nắp — ĐÃ GIẢI** (29-08-2026, sau khi bỏ ràng buộc "không kim loại"). 8 cặp nam châm nối nắp với thân. Xem docs/KH0A-NAP.md. Điểm cốt lõi: khóa **không được** nối cánh với cánh — hai cánh cùng mở thì hai mép khe nâng bằng nhau và chỉ tách nhau, nên chốt trượt ngang tuột ra sau khi khe đã vênh 31 mm; và giãn nở theo mùa 0.48 mm buộc mọi khóa cánh-cánh phải có từng ấy rơ, tự nó đã cho 4.6 mm vênh.
2. **Ec-gô-nô-mi trần hốc.** C chia đôi tải nhưng *tăng* áp lực cục bộ: quai da có 3000 mm² bề mặt nằm, hốc âm chỉ có 960 mm² đầu ngón. Nếu trần hốc phẳng và mép sắc thì lực dồn hết về mép trước. Bắt buộc: trần hốc dốc vào trong ~10°, mép ngoài bo tròn R ≥ 8.

3. Đáy 6 và tấm Nu 8

Hai đòn bẩy giảm cân, nhưng cái thứ hai hoá ra sửa một lỗi tiềm ẩn.

Đáy 8 → 6. Kiểm uốn dưới 2 khay đầy trong một khoang: 0,127 MPa, hệ số 864×, vồng 0,005 mm giữa nhịp
1. Đáy 6 thừa sức. Ràng buộc thật là rãnh ôm đáy — mỏng 4 trong vách 10 để lại 3 mm mỗi bên.

Tấm Nu 10 → 8. Khung nắp vát, nên chỗ mỏng nhất của nó là mép trong đổ dọc cạnh khe giữa, chỉ còn 13,23 mm. Rãnh ôm tấm ăn vào đó: lip trên 3 + rãnh + lip dưới.

Dày tấm	Lip trên	Rãnh	Lip dưới	
10	3,0	10	0,23	không phay được
9	3,0	9	1,23	không phay được
8	3,0	8	2,23	đạt

Bản trước chốt tấm 10 — đó là một lỗi tiềm ẩn, không phải chỉ là chuyện nặng nhẹ. Kèm theo: rãnh rộng đúng bằng dày tấm nên **cạnh tấm không bị phay bậc**, tốt cho Nu vì một bậc 1,5 mm trên cạnh gỗ thớ xoắn loạn là chỗ nứt.

4. Bốn chi tiết công năng

Xem docs/BX-01.md để có kích thước đầy đủ. Tóm tắt cái gì đối so với review:

#	Review Rev B nói	Kết quả
Nhắc khay §2.3	hốc lõm 70 × 10 trên vành khoang, "mở được ~17 mm để kẹp"	không đóng được — không có chỗ nào quanh khay lọt ngón tay, và cả hai bên đối diện đều bị chặn. Thay bằng khe luồn ngón 12,5 mm + mỏ móc sâu 5 ở hai đầu khoang
Hõm ngón Joker §2.3	Ø25 sâu 12 vào dài 15 mm	đúng , giữ nguyên. Còn 3 mm gỗ + 5 mm vách, hệ số 65×
Đỡ mép nắp §3.2	cần sống nổi giữa trên AC-01	không còn cần . Nêu ra khi mép dày 8 (vồng 1,98 mm); ở 12 thì vồng 0,59 mm, hệ số 22×
Nắp trượt ổ xúc xắc	"phải có nắp trượt"	trượt không làm được — cần 65 mm hành trình, chỗ trống 8 mm. Thay bằng nắp thả 72.5 × 57.5 × 4 — kích thước ghi ở vòng đó (64 × 51) sai , xem mục "ổ xúc xắc" dưới đây

Việc bỏ sống nổi còn giải luôn một xung đột chưa ai để ý: sống nổi phải nằm ở khe ráp giữa X = 185 và rộng 16, còn rãnh Joker cũng nằm giữa AC-01 và rộng 28. Lòng AC-01 chỉ có 58, nên không thể vừa chừa 16 mm giữa vừa đặt rãnh Joker. Một trong hai phải đi, và số học cho thấy sống nổi là cái đi.

5. CITES — phần viết theo trí nhớ đã được tra lại

Chi tiết và mức tin cậy từng dòng ở `tools/cites_check.py`.

Điều tài liệu cũ viết	Kết quả tra
Nguỡng 10 kg	đúng
Thành phẩm được miễn trừ	đúng — CoP19 (2022) đổi mục (b) của chú giải #15 từ "xuất khẩu phi thương mại" sang "thành phẩm". Trước CoP19 thì một lô hàng thương mại không được miễn trừ dù nhẹ tới đâu
"#15 có thể đã đổi ở CoP20"	không đổi . CoP20 (Samarkand, 24-11 → 05-12-2025) thông qua báo cáo tác động và giữ nguyên #15. Sửa đổi Phụ lục của CoP20 có hiệu lực 05-03-2026
"Afzelia vào Phụ lục II ở CoP18"	thực ra CoP19 , và chỉ quần thể châu Phi , chú giải #17 (gỗ tròn / xẻ / ván lạng / ván dán / gỗ đã chế biến — không phủ thành phẩm). <i>A. xylocarpa</i> là loài châu Á, không có trong Phụ lục
"2 hộp mỗi lô hàng"	có thể sai — xem dưới

Chỗ có thể sai. Diễn giải chính thức của ngưỡng 10 kg là tính **riêng từng loài** và **riêng từng món hàng** trong lô, không cộng dồn cả lô. Mỗi hộp chứa 3,88 kg cocobolo (khay cocobolo) hoặc 2,42 kg (khay lõi ổn định), đều dưới 10 kg. Nếu đọc như vậy thì **số hộp mỗi lô không còn là ràng buộc**, và bảng "số hộp mỗi lô" trong `QUAI-XACH.md` và `NAP-GO-DAC.md` phải sửa.

Cảnh báo về độ tin cậy. Trong môi trường chạy phiên này, `cites.org`, `fws.gov`, `bada.org`, `legislation.gov.uk` và `speciesplus.net` đều bị chặn ở tầng proxy. Toàn bộ phần trên là **nguồn thứ cấp qua công cụ tìm kiếm**, không có dòng nào được đối chiếu với văn bản gốc. Đủ để thiết kế tiếp, **không đủ để ký hợp đồng**. Năm chỗ phải tự đi hỏi liệt kê ở `tools/cites_check.py` mục 4 — trong đó nguy hiểm nhất là cơ quan quản lý CITES của **nước nhập**, vì họ có thể đọc ngưỡng chặt hơn nước xuất.

Về *Afzelia*: CITES gần như chắc chắn không chạm tới tấm nắp — hai lớp bảo vệ (loài châu Á không được liệt kê; và ngay cả loài châu Phi thì #17 không phủ thành phẩm), cả hai đều không dính. Ràng buộc thật nằm ở **Nhóm IIA trong nước**, chi phối việc khai thác, mua bán và vận chuyển nội địa. Nền pháp lý là Nghị định 06/2019 sửa bởi 84/2021; có dấu hiệu danh mục hiện hành đã chuyển sang Thông tư 85/2025/TT-BNNMT — **phải xác nhận**.

6. Ba lỗi của bản trước

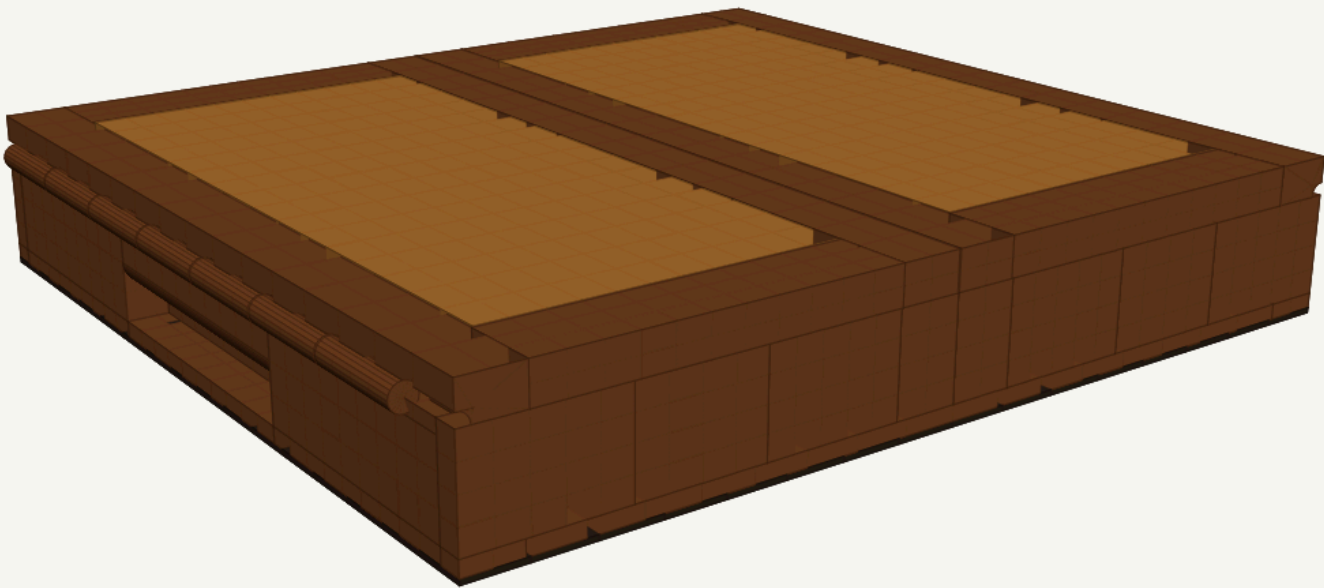
- Góc vát nắp.** Bản trước ghi $1,945^\circ$, tính bằng `atan(6/176,7)` — chia cho cả bề rộng cánh, trong khi đoạn vát thật ngắn hơn. Ở bề rộng 370 góc đúng là $2,067^\circ$. **Nay không còn ý nghĩa: nắp đều 15, không vát.**
- Khối lượng ở bề rộng 370.** Đoạn ước lượng bằng tay ở cuối `hinge_kinematics.py` cộng cả phần vách dày thêm lẫn phần vách trước/sau dài thêm, đếm trùng. Con số 7,75 kg sai; tính lại bằng `derive()` cho 7,60 kg.
- "Ống phải bằng nửa bề dày nắp" — đúng, nhưng là hệ quả của một giả thiết chưa ai đặt câu hỏi.** Xem mục 7 dưới.

7. Ba lần sửa sau khi dựng hình 3D và đối chiếu ảnh mẫu

- (a) Hốc âm chuyển từ vách trước/sau sang vách trái/phải.** Lý do gốc: ba chi tiết (hốc âm, khe luồn ngón, nam châm) tranh nhau vách 10 mm. Kéo theo: phủ bì Y về lại 350, khoang phụ kiện lấy lại được khe luồn ngón, và cách nhắc AC-01 bằng kẹp hai dải gỗ qua hõm ngón rãnh Joker — vốn xấu — bị bỏ.
- (b) Ống bản lề Ø18 → Ø12** (bước trung gian, nay đã bỏ). Lập luận khi đó: ống phải tiếp tuyến cả vành thân lẫn mặt trên nắp, nên R = nửa bề dày nắp; muốn ống thanh hơn thì phải làm nắp mỏng hơn.

HÌNH 12a — Tổng thể, nắp đóng

388.2 x 350 x 62 mm · 6.45 kg. Bản lề mặt mỏng gỗ Ø10.2, trục trên arris, nhô ra 5.1 mm mỗi bên — không hạ bậc, không một chi tiết kim loại. Hốc âm hai tay khe hở 22.6 x sâu 16. Tấm Nu ngang bằng mặt khung.



Tổng thể nắp đóng: mặt mỏng gỗ Ø10.2 trên arris dọc cạnh trái, tấm Nu ngang bằng mặt khung, không một chi tiết kim loại.

(c) Bỏ ống gỗ Ø15: đưa trục xoay ra khỏi giữa bề dày nắp. Đây là thay đổi lớn nhất của phiên này, và nó bắt đầu từ một câu hỏi: *bản lề trong ảnh gần như vô hình, mà nắp vẫn dày — sao họ làm được?*

Lập luận (b) **đúng, nhưng chỉ đúng bên trong một giả thiết chưa hề được đặt câu hỏi**: rằng trục xoay nằm ở giữa bề dày nắp. Giả thiết đó là **thảm mỷ** — để cánh mở nằm đúng dải cao độ của nắp lúc đóng — chứ không phải hình học. Ràng buộc thật sự chỉ có một: cánh không được cắt vào thân trong cả hành trình.

hinge_kinematics.py §1 nay quét bài toán bằng số, không bằng lời:

đặt trục ở	toạ độ	R mũi phải bo	ống gỗ	nhô ra	chặn 180°
giữa bề dày nắp	(7,5 , 54,5)	7,52	Ø15,0	0	phải PHAY
lùi vào 2 mm	(2,0 , 54,5)	7,55	Ø15,1	0	phải PHAY
trên mặt ngoài, ở arris	(0 , 47)	0,00	Ø12,2	6,1	tự nhiên
lùi vào đúng R	(6,1 , 47)	0,00	Ø12,2	0,0	tự nhiên

R tụt về 0 **đúng khi trục nằm trên mặt phẳng của mép đầu cánh nắp**: mặt đầu đó là một tia xuất phát từ trục nên quay bao nhiêu cũng chỉ trượt trên chính nó. **Quy tắc: trục cắm sâu vào vật liệu bao nhiêu thì phải bỏ đi bấy nhiêu** — và ở giữa bề dày nắp, con số đó đúng bằng nửa bề dày nắp.

Đường kính ống hết bị bề dày nắp ép, và được định lại theo **độ bền thành gỗ quanh lỗ chốt**: Ø12,2 = chốt gỗ Ø6 + thành 3,0 mỗi bên. Mạnh hơn 1,23 lần. Kèm theo: mặt chặn 180° trở thành **tự nhiên** (mặt cạnh nắp áp vào mặt thân, 3 335 mm², hệ số 29× dưới người tỳ 5 kg) thay cho mặt phay 10× trong lòng mỏng, và cánh mở nằm **phẳng bằng vành thân** thay vì cao hơn 15 mm.

****HẾT HIỆU LỰC** — xem Rev C3 ở mục 7. **Đoạn dưới đây ghi lại quyết định của Rev C2 (chọn họ C). Rev C3 đã bỏ họ C vì hạ bậc của nó khoá trần hốc âm; nay dùng họ B**, ống nhô ra 5,1 mm mỗi bên. Giữ đoạn này vì lập luận về chỗ đặt trục quyết định đường kính ống vẫn đúng nguyên.**

Hàng cuối là phương án Rev C2 (họ C). Lùi trục vào đúng bán kính ống thì ống tiếp tuyến mặt ngoài vách **từ bên trong — chìm hẳn, nhô ra 0,0 mm**, phủ bì X không phình. Hai hệ quả bắt buộc, cả hai đều là trị số suy ra:

- **mép ngoài cánh nắp lùi vào 6,1 mm** — bằng đúng bán kính ống;
- **hạ bậc vành ngoài trên của vách 6,1 sâu × 15 cao**, suốt 350 mm. Cao phải ≥ bề dày nắp: quét số cho ngưỡng **15,01 mm**, thấp hơn một ly là góc trên của mặt đầu cánh nắp chạm vào vách.

Vì bề dày nắp hết bị ràng buộc, nó được chọn lại theo công năng: **15 mm**, cho khay bỏ bài sâu **5,0 mm** (thay vì 3,5) và tấm Nu **7 mm** (lip rãnh phay được).

(d) Hốc âm hai tay 12 → 16 sâu. Ở 12 mm, đốt ngón tay ngoài cùng (~15 mm) chỉ lọt 80 %: ngón không gập lại **móc** được, toàn bộ tải dồn qua đầu ngón bấm vào mép — đúng trường hợp "dồn mép" 104 kPa mà `handle_option_c.py` §4 đã cảnh báo. Ở 16 mm cả đốt lọt vào và còn 1 mm kê.

Kéo theo: vách bản lề = 16 + 6 = **22** (nay `box_spec.py` tính `WALL_HINGE = GRIP_D + GRIP_BACK` nên hai trị số không thể lệch nhau), chuỗi X dài thêm 8 mm → thân **378**. (*Rev C3: dải gỗ trên hốc không còn bị hạ bậc ăn mất, nay dày hết 22 mm.*)

Một lần đi chệch phải ghi lại

Trong phiên này tao đã có lúc **thay mất mộng gỗ bằng bản lề lá brass** và đẩy nó vào cả đặc tả lẫn tài liệu. Đó là **sai quy trình, không phải sai kỹ thuật**: brass chỉ được chấp nhận cho **khóa nắp**, còn bản lề mộng gỗ là ràng buộc vật liệu đã chốt từ đầu và không ai cho phép đổi. Đã hoàn nguyên toàn bộ.

Cái giữ lại được từ nhánh sai đó là **hình học**, không phải vật liệu: chỗ đặt trục ở aris đúng cho cả mộng gỗ lẫn bản lề kim loại — nó chỉ nói rằng bán kính quét bằng 0, còn cái gì lắp vào chỗ trục thì tùy.

Rev C2 — trần hốc âm: một cái lưới không bao giờ bắt được gì

Sau khi chốt họ C (ống chìm hẳn), **hạ bậc bản lề 6.1 × 15** chạy suốt vách bản lề. Hốc âm hai tay nằm **đúng trên vách đó**. Trần hốc lúc ấy vẫn để phẳng ở Z36 — một số **tự chọn** (`GRIP_H = 28`) từ thời chưa có hạ bậc. Z36 nằm trong dải hạ bậc Z32...47, nên ở 6.1 mm ngoài cùng **không còn gỗ ngay trên trần**: đoạn trần móc được chỉ còn 9.9 mm — 66 % đốt ngón, **tệ hơn cả hốc sâu 12 đã bị loại**.

Tự kiểm có một dòng cho đúng chuyện này, và nó **không bao giờ nổ**:

```
if GRIP_Z1 > Z_RIM - REBATE_H and REBATE_D > GRIP_D:    # 6.1 > 16 — luôn SAI
```

Bài học: một điều kiện **và** với một vế luôn sai là một cái lưới trang trí. Tự kiểm mới không so hai số nữa mà **quét từng điểm trên trần hốc**, ở mỗi x đòi hỏi còn ≥ 3.0 mm gỗ đặc bên trên (`GRIP_LIP_MIN`), với ngưỡng là hằng số **độc lập** với trị số đang dùng.

Sửa lại:

	Rev C1	Rev C2
Chiều cao hốc	<code>GRIP_H = 28</code> — tự chọn	suy ra : khe hở vào tay = <code>Z_RIM - T_LID - sàn - Z_FLOOR = 20</code>
Trần hốc	phẳng, mép vuông	bo R4 rồi dốc 10° vào trong
Đoạn móc được	9.9 mm	16 mm , bề mặt trần 18.5 mm
Dải gỗ trên hốc	11 cao	19 cao (khoẻ hơn)
Phủ bì	378	378 — không đổi

Hai yêu cầu "trần dốc 10°, bo mép" trước đây **chỉ nằm trong lời văn** của `handle_option_c.py`, không có trong `box_spec.py` và không có trong mô hình 3D. Đó chính là chỗ nhìn vào HÌNH 12a thấy hốc âm bị trống. Nay cả hai là kích thước thật, có tự kiểm, và vẽ ra ở **HÌNH 14** và **HÌNH 12f**.

Trị số **R ≥ 8** ghi ở bản trước là **chép từ bài toán quai da**. Ở quai da mép bo là cạnh tự do; ở đây mép bo nằm dưới một trần bị khống chế 20 mm, nên R8 để lại lòng hốc 12 mm và ngón tay không lọt. Chặn trên thật

là **4,30**, làm tròn xuống dao có sẵn: **R4**. Suy: `tools/grip_hook.py`.

Rev C3 — bỏ hạ bậc bản lề, và cái giá của nó

Rev C2 sửa được trần hốc âm nhưng vẫn phải sống chung với **hạ bậc bản lề 5.1 × 15 chạy suốt 350 mm** — hệ quả bắt buộc của họ C. Mà vách bản lề lại chính là chỗ đặt hốc âm hai tay. Hạ bậc làm ba việc, cả ba đều xấu:

- khoá cao độ trần hốc → khe hở vào tay chỉ 20,0 mm;
- giới hạn bán kính bo mép trần ở **R4,3** → áp lực đầu ngón lúc bắt lực 357 kPa;
- lấy mất 5.1 mm bề dày của dải gỗ trên hốc — chính đường truyền lực khi xách.

Rev C3 **bỏ hạ bậc**, tức quay về **họ B**: trực nằm đúng trên arris, ống gỗ nhô ra ngoài.

	Rev C2 (họ C)	Rev C3 (họ B)
Trục xoay	(5.1 , 47)	(0.0 , 47)
Chốt / thành gỗ	Ø6 / 3,0	Ø5 / 2.5
Ống gỗ	Ø12.2	Ø10.2
Hạ bậc vành	5.1 × 15 suốt 350	không
Nhô ra mỗi bên	0,0	5.1
Phủ bì X	378,0	388.2
Khe hở vào tay	20,0	22.60
Bo mép trần hốc	R4 · 357 kPa	R8 · 178 kPa
Bề mặt trần hốc	18,5	20.68
Dải gỗ trên hốc	19,0 × 15,9	16.4 × 22 (dày hết vách)
Mặt chặn 180°	3 335 mm²	3649 mm²

Cách trả bớt giá: hạ ống gỗ từ Ø12.2 xuống **Ø10.2** — đúng cái đòn bẩy mà `docs/DONG-HOC-BAN-LE.md` đã chỉ ra từ trước và để ngỏ. Dải nhìn thấy bớt 2.0 mm, phần nhô ra bớt 1.0 mm mỗi bên.

Đòn bẩy đó CÓ ĐIỀU KIỆN. Thành gỗ quanh lỗ chốt còn **2.5 mm**, là cận dưới đã ghi. Phải khoan thử lỗ Ø5.20 sâu 160 mm xuyên 7 mắt mộng cocobolo và **đo được độ trôi mũi khoan ≤ 0,10 mm** trước khi chốt. Nếu lớn hơn: trả thành gỗ về 3,0, ống về Ø11.2, phủ bì X về 389.2. Mục 7 dưới đây **từ rủi ro thành việc chặn**.

Rev C3 — tấm Nu ngang bằng mặt khung

Mặt nắp thành **một mặt phẳng liền**. Cách làm: **tấm NÂNG** — tấm dày 10, phay một bậc sâu 3 × rộng 8 quanh mép trên, còn lại một mộng dày 7 thả trong rãnh như cũ.

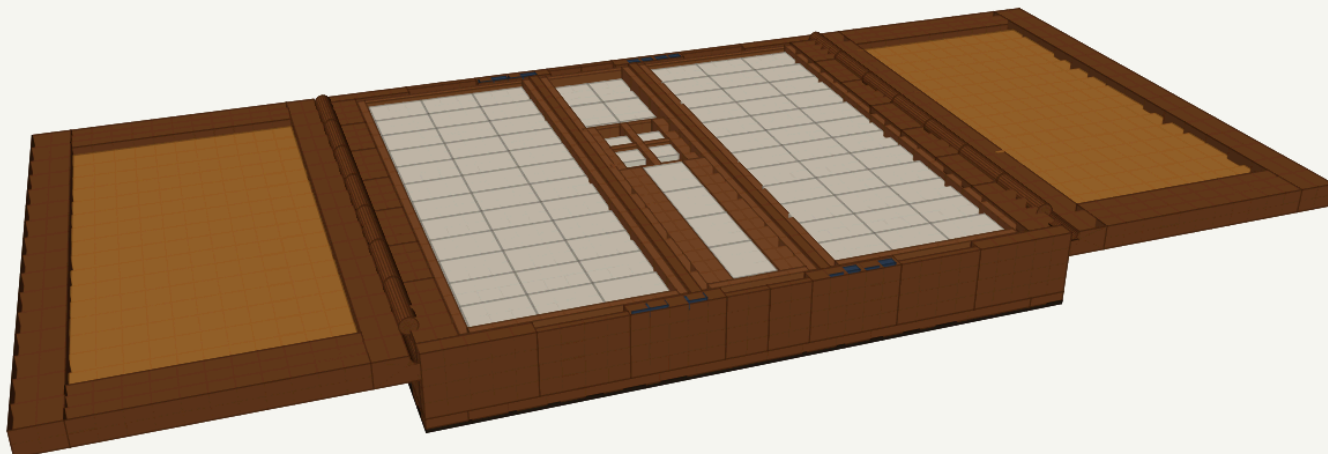
Tấm **vẫn phải thả**: Nu nở 0.22 %/1%MC mọi phương, dán cứng thì hoặc tấm nút hoặc mộng khung bung. Nên quanh lòng tấm phải chừa khe **1.5 mm** — không phải trang trí mà là chỗ nở:

trường hợp	dịch mỗi phía	khe hẹp nhất	khe rộng nhất
đã ổn định về 11 %, ±2 %	0.66	0.84	2.16
lắp thẳng ở 9 %, +4 % một chiều	1.33	0.17	2.83

Giá phải trả: tấm Nu dày thêm 3 mm → cả hộp nặng thêm ~0,2 kg. Muốn khe nhỏ hơn thì phải bỏ Nu đặc, chuyển sang veneer trên lõi ổn định — xem `docs/NAP-GO-DAC.md`.

HÌNH 12b — Nắp mở 180°

Hai cánh nằm ngang, mặt trên phẳng đúng cao độ vành thân Z47, vưon ra 189 mm mỗi bên. Lồng lõm của khung nắp chính là khay bỏ bài.



Nắp mở 180°: hai cánh nằm ngang, mặt trên phẳng đúng cao độ vành thân Z47.

Rev C3 — ổ xúc xác: ba lỗi bắt được khi ngồi vẽ AC-02

Ổ xúc xác là thứ duy nhất trong hồ sơ **chưa từng được vẽ ra**. Nó chỉ tồn tại dưới dạng bốn hằng số trong `box_spec.py` và một đoạn văn trong `docs/BX-01.md`. Ngồi vẽ tờ AC-02 thì cả ba điều dưới đây hiện ra trong vòng mười phút — và không cái nào cần phép tính khó.

(1) Nắp che dài bằng TRƯỜNG Ổ, không phải bằng MIỆNG HỐC. Bảng kê phôi ghi nắp che 51×64 , mà $51 = 2 \times 18 + 3 \times 5$ là bề dài trường bốn ổ. Miệng hốc thì dài **73** (suy từ chuỗi AC-01). Nắp 51 đặt vào hốc 73: **hai đầu nắp cách thành hốc 11 mm, tựa vào không khí**. Nó rơi tọt xuống ngay lần đầu đặt.

(2) Ổ sâu 18 "đo từ vành", mà nắp che ăn mất 4 từ trên xuống. Chỗ còn lại dưới mặt trong nắp che là **14 mm** — trong khi quân xúc xác cạnh **16**. Đặt nắp là ép lên xúc xác. Sửa: chiều sâu ổ **đo từ SÀN đặt nắp che**, và tổng chiều sâu tính từ vành thành $22 = 4 + 18$, tự suy trong `derive()` chứ không gõ tay nữa.

(3) Không có chi tiết nào lấy xúc xác ra. Ổ 18×18 sâu 18, quân 16, khe 1.0 mm mỗi bên. Ngón tay không luồn vào, không có gì để bấu. Đây là lỗi loại "không ai thử dùng nó" — nó không vi phạm kích thước nào cả, nên không tự kiểm nào bắt được cho tới khi có người hỏi *lấy xúc xác ra bằng cách nào*.

Giải lại — ba cao độ phay từ một mặt chuẩn là vành AC-01:

	trị số	vì sao
Sàn đặt nắp che	sâu 4, phủ hết miệng hốc 73×58	nắp tựa bốn cạnh vào sàn, không hạ bậc vào thành vách nào
Khe luồn đầu ngón	12×18 , sâu 14 từ vành	đầu ngón dày 11 mm lọt được, bắm 8 mm sườn quân mà nhắc
Ổ xúc xác	$4 \times 18 \times 18$, sâu 18 từ sàn nắp	quân 16 + hở 2 dưới nắp che
Bậc giữa khe và ổ	8	quân chỉ hở trên đầu 2 mm nên không leo nổi bậc để tụt sang khe
Nắp che	$72.5 \times 57.5 \times 4$, hai hõm Ø18	= miệng hốc trừ khe lắp 0.5; hõm nằm đúng trên hai khe luồn ngón

Chuỗi khép: $4 + 12 + 18 + 5 + 18 + 12 + 4 = 73$ theo chiều dài; $8.5 + 18 + 5 + 18 + 8.5 = 58$ theo chiều ngang.

Một ràng buộc nữa, từ cái dao phay. Ổ vuông 18 phay bằng dao trụ thì bốn góc bo đúng bán kính dao. Quân xúc xắc vuông cạnh 16 có góc cách vách ổ 1.0 mm, nên bán kính bo lớn nhất mà góc quân còn lọt là **R3.41**. Dao Ø6 (R3) được; **dao Ø8 (R4) thì quân kênh góc, không nằm phẳng**. Đây là loại số chỉ hiện ra khi vẽ hình chứ không hiện ra khi cộng chuỗi.

Và một ràng buộc chiều cao. Vành AC-01 ở Z46, nắp hộp ở Z47, nỉ đệm dưới nắp dày 0.8 → nắp che chỉ được nhô tối đa **0.2 mm**. Nên dung sai phải **một chiều**: sàn phay sâu 4 +0,15/0 và nắp che dày 4 0/−0,10, để nắp **luôn** nằm thấp hơn vành 0...0,25 mm.

Khối lượng đổi: 6,52 / 7,15 kg (trước là 6,50 / 7,12; sau Rev C3b lại đổi nữa — xem mục đó) — vì hốc xúc xắc cũ được tính như một khối chữ nhật sâu 18,5 suốt 73 × 58, mà thực tế chỉ khoét ba cao độ.

Lưới tự kiểm. Thêm 16 điều kiện cho riêng khu này, và thêm `tools/break_selfcheck.py` — script *phá thử*: nó đổi từng hàng số cho hỏng đúng chỗ rồi **đòi hỏi** lỗi tương ứng phải nổ. Đây là câu trả lời trực tiếp cho bài học Rev C2: từ nay một điều kiện tự kiểm không được coi là có thật cho tới khi có người bắt nó nổ.

Rev C3b — siết ba đường khe trên mặt nắp

Nhìn từ trên, mặt nắp có đúng ba đường: hai khe quanh lòng tấm nu và một khe ráp giữa. Cả ba đều **1,5 mm**. Chúng bằng nhau vì đẹp, không vì tính — và khi tính ra thì hai loại khe này hoá ra **không cùng một nguyên nhân**:

	do cái gì sinh ra	1,5 mua được gì
Khe quanh lòng tấm	tấm nu đặc 302 dài, nở 0.22 %/1%MC mọi phương. Lòng khung không đối kích thước nên cả chuyển vị là của riêng tấm	4,5 %MC
Khe ráp giữa	hai đổ dọc cocobolo . Bản lề ở hai mép ngoài nên toàn bộ lượng nở dồn vào giữa, hai cánh cùng dồn	6,9 %MC

Cùng một bề rộng mà mua hai mức an toàn lệch nhau 50 %. Đó là dấu hiệu nó được chọn bằng mắt.

Khe quanh lòng tấm: 1,5 → 0.9. 1,5 chống lại trường hợp *"lắp thẳng ở 9 % MC, cả 4 % dồn một chiều"* — mà QA-01 **P5** đã bắt buộc ổn định mọi phơi về 11 % ±1 trước khi gia công. Thiết kế chống lại một trường hợp mà một phép thử bắt buộc đã cấm là **đếm rủi ro hai lần**. Bỏ nó thì khe chỉ cần 0.66. Cái giá: **P5 từ phép thử thành điều kiện chặn thật** — bỏ P5 là tấm ép vỡ mộng khung. Tự kiểm không xoá điều kiện cũ mà treo nó sau `MC_STABILISED` ; đặt biến đó về `False` thì nó sống lại.

Và **không phải 0,8**. Khe dưới 1 mm thì dung sai của chính nó không còn làm tròn được nữa: 0.10 dung sai phay bậc + 0.05 lớp hoàn thiện trên hai mép, ở 0,8 còn lại 0,04 mm — bằng không. **0.9** là trị số nhỏ nhất còn để lại 0.09 mm ở trường hợp xấu nhất.

Khe ráp giữa: 1,5 → 0.7. Không siết bằng cách nói rủi ro, mà bằng cách **bớt gỗ ngang thớ ra khỏi chuỗi bề rộng cánh**: đổ dọc 34 → **24** và **xẻ xuyên tâm** (hệ số 0.63 lần tiếp tuyến). Chuyển vị ở ΔMC 5 % từ 1,09 xuống **0.48 mm**.

	đổ dọc 34, tiếp tuyến	đổ dọc 24, xuyên tâm
Khe ráp giữa	1,5	0.7
Đóng lại ở ΔMC 5 %	1,09	0.48
Khe đóng hần ở	6,89 %MC	7.29 %MC

Khe hẹp hơn mà chịu được nhiều hơn — vì gỗ được chọn lại, không phải vì khe được nói ra. Đó là kết quả đáng giá nhất của vòng này.

Ba hệ quả phải ghi ra, không được để ngầm:

- P7 là phép thử mới, và là điều kiện chặn.** Khe 0.7 tính theo hệ số xuyên tâm 0.63 — trị số **tra bảng, chưa đo trên lô gỗ**. Nếu đổ dọc hoá ra xẻ tiếp tuyến thì khe đóng hần ở 4.6 %MC. QA-01 P7 đòi kiểm góc vòng nằm ≥ 60°.

2. **Khe ráp giữa không còn được tạo ra bằng cách xẻ hai cánh đúng bề rộng.** Hai dung sai $\pm 0,3$ cộng lại đã 0,6 — gần bằng cả khe. Nó phải do **một lượt bào chung hai mép giáp nhau sau khi đã lắp bản lể** tạo ra. Đã vào QA-01 bước 7b.
3. **Đổ dọc 24 là chỗ phải nhìn, không phải bề rộng đổ.** Rãnh ôm tấm ăn 9 từ mép trong, ống bản lể ăn 5.1 từ mép ngoài; gỗ đặc còn lại giữa hai cái đó là **9.9 mm**. Đó mới là trị số có tự kiểm, chứ không phải con số 24.

Khối lượng đổi: **6.45 / 7.08 kg** (trước là 6,52 / 7,15) — đổ dọc hẹp đi nên bớt cocobolo, tấm nu rộng ra nhưng nhẹ hơn. Gỗ Dalbergia mỗi hộp xuống 2.35 kg với khay lõi ổn định, tức **4 hộp mỗi lô** dưới ngưỡng miễn trừ thay vì 3.

Suy: `tools/gap_options.py` . Lưới tự kiểm thêm 8 điều kiện, phá thử 28/28.

8. Còn lại

#	Việc	Trạng thái
1	Khóa nắp	đã giải — <code>docs/KH0A-NAP.md</code> . Còn lại: đo lực tách trên mẫu thật
2	Ec-gô-nô-mi trần hốc âm	đã giải (Rev C2) — dốc 10°, bo R4, vào <code>box_spec</code> và HÌNH 14. R8 ghi ở bản trước là chép sai chỗ
3	Sheet nắp và sheet khay theo số mới	đã vẽ — <code>build/BAN-VE-SAN-XUAT.pdf</code> , 8 tờ A3
3b	Ổ xúc xắc và nắp che	đã giải và đã vẽ (AC-02) — ba lỗi hình học ở trên
4	Xác minh CITES bằng văn bản gốc	việc của bên mua
5	Đo tối thiểu 20 quân thuộc đúng lô mua	chưa làm — chặn mọi thứ về khay
6	Ép thử 1 mộng khung cocobolo, để 7 ngày rồi phá hủy	chưa làm
7	Khoan thử lỗ chốt Ø5.20 sâu 160 xuyên 7 mắt mộng cocobolo, đo độ trôi	CHẶN — thành gỗ nay chỉ 2.5 mm

Mục 5 và 6 là hai rủi ro thi công lớn nhất. Mộng khung cocobolo: 8 mộng, gỗ nhiều dầu, bắt buộc epoxy + lau acetone trong vòng 15 phút kể từ khi phay xong má mộng + chốt draw-bore Ø5. Đường phá của mẫu thử phải đi qua thớ gỗ, không được đi dọc đường keo.

Mục 7 mới là rủi ro chế tạo lớn thứ ba: thành gỗ quanh lỗ chốt chỉ **3,0 mm**, và mũi khoan trôi 0,1-0,2 mm trên 160 mm là bình thường trên gỗ nhiều dầu. Nếu độ trôi đo được lớn hơn, phải tăng `KN_WALL` trong `box_spec.py` — đổi nó thì đường kính ống, độ nhô ra, phủ bì X, chiều cao mặt chặn 180° và thể tích gỗ tự cập nhật theo.